

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INST. DE MAT, FÍSICA Y ESTAD.		Programa: MAT170			
				CÁLCULO DIFERENCIAL			
				Versión: 202310			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL - MAT170.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		MAT170					
Nombre		CÁLCULO DIFERENCIAL					
Créditos Totales (SCUDLA)		6					
Vigencia de la Asignatura Desde		202310					
Última Actualización		07/03/2023					
Modalidad Educativa		E-SUPPORT					
Régimen Asignatura		DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE, ON-LINE					
Requisito		(MAT100 o MAT107)					
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	108	0	162
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA							
La asignatura de Cálculo Diferencial corresponde a una asignatura de servicio para la mayoría de las carreras en que se imparte. Su meta formativa es entregar al estudiante los conceptos del cálculo (propiedades de las inequaciones, funciones, trigonometría, límites y derivada) que pueden ser aplicados por medio del modelamiento y la resolución de problemas en el área de las ciencias de la Ingeniería. En relación con los saberes que se desarrollan en la asignatura, se espera que el estudiante logre, desde una perspectiva conceptual, identificar el dominio de una función en el contexto de un problema, distinguir una función continua y una discontinua, conocer las propiedades de las inequaciones, la trigonometría y la derivada. Desde una perspectiva procedimental, logre aplicar las propiedades y teoremas de las funciones y derivadas en la resolución de problemas de máximos y mínimos, utilizar los axiomas de orden para modelar y resolver problemas, representar gráficamente una función e investigar sus puntos de discontinuidad y usar la trigonometría para resolver problemas de planteo. Finalmente, desde una perspectiva actitudinal, se espera que el estudiante logre relacionar el cálculo con otras disciplinas, presentar resultados en forma rigurosa, clara y precisa, trabajar en equipo, comunicar y compartir sus ideas y hallazgos, demostrar capacidad de autonomía, evaluar, en forma crítica, su desempeño personal, reconocer sus limitaciones y fortalezas. La asignatura de Cálculo Diferencial tiene como prerrequisito la asignatura de Matemática General (MAT100). Esta asignatura funciona como prerrequisito, debido a que entrega a los estudiantes las herramientas básicas del área matemática. Por ejemplo, propiedades de las potencias, raíces y logaritmos, resolución de ecuaciones y el concepto y modelamiento de funciones, entre otros. Además, permite desarrollar y profundizar el formalismo y la aplicación de la matemática, centrándose en los conocimientos matemáticos previos mínimos requeridos para avanzar en estudios superiores en el ámbito de esta y otras disciplinas. Modalidad presencial Esta asignatura se caracteriza por desarrollarse a través de una modalidad E-Support, con clases presenciales de cátedra y ayudantía. Su modelo de enseñanza aprendizaje considera la contextualización de los diversos contenidos abordados mediante el material de apoyo al docente y al ayudante. Así mismo, la asignatura incorpora instancias no presenciales de trabajo personal del estudiante y actividades de acompañamiento online a través de la implementación de Aulas Virtuales en el sitio E-Campus, en donde se han dispuesto guías de ejercicios, foros etc. El curso tiene ponderación 22-1. Esto significa que las instancias evaluativas del semestre son las siguientes: a) Test de diagnóstico obligatorio que los estudiantes rinden de acuerdo con calendarios establecidos por la universidad. b) Tres ejercicios, que corresponden a evaluaciones que incentivan el trabajo colaborativo en los estudiantes y se centran en la resolución de problemas. Los ejercicios son elaborados por el profesor y ayudante de acuerdo con los estándares entregados por el IMFE. c) Dos evaluaciones individuales, que basadas en los estándares del IMFE se desarrollan en las clases de cátedra. Cada una de estas evaluaciones incorpora, en su mayoría problemas de planteo relacionados con las áreas de matemática, física, economía y otras y su objetivo apunta al logro de los resultados de aprendizajes de la asignatura. d) Un examen nacional que es construido por el IMFE y que tiene por objetivo verificar el logro de los resultados de aprendizajes propuestos en el programa de la asignatura. Se eximen de este examen aquellos estudiantes que hayan obtenido un promedio ponderado igual o superior a un 5,5. Por último, al finalizar el semestre, los estudiantes pueden optar voluntariamente a una prueba recuperativa que permite eliminar la calificación más deficiente obtenida en una de las dos cátedras. Carrera Online La modalidad educativa de la asignatura es OnLine, contempla clases no presenciales a través de videos centrados en la explicación de los diversos contenidos, actividades interactivas de ejercitación y guías de ejercicios. En todo el proceso el estudiante está acompañado de un profesor tutor que a través del tablero de discusión del Aula Virtual de la asignatura y de las sesiones sincrónicas semanales les guía en sus aprendizajes. En relación con la evaluación, la asignatura de Cálculo Diferencial, tiene ponderación 35-2 lo que significa que contempla las siguientes instancias evaluativas: a) Test de diagnóstico obligatorio que los estudiantes rinden de acuerdo con calendarios establecidos por la universidad. b) Dos Ejercicios, los cuales son evaluaciones individuales, no recuperables e interactivas que contienen preguntas construidas por el IMFE y equipo de profesores, y se centran en la resolución de problemas de planteo relacionados con las áreas de la ingeniería, física, economía. c) Una evaluación individual que contempla preguntas que construye el IMFE junto al equipo de profesores. Se centran, en su mayoría, en problemas de planteo relacionados con las áreas de la ingeniería, física y economía. d) Un examen nacional construido por el IMFE y equipo de profesores y tiene por objetivo verificar el logro de todos los resultados de aprendizajes propuestos en el programa de la asignatura. e) Un examen recuperativo que los estudiantes pueden optar voluntariamente y permite eliminar el examen nacional. También evalúa todos los RAA del curso. Para cursos on line no hay eximición de examen.							
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE							

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Aplicar los axiomas de orden y propiedades a la resolución de inecuaciones lineales y no lineales para entregar respuesta a problemas en contexto en los ámbitos de las ciencias de la ingeniería.
RAA2	Resolver problemas a través del análisis del dominio y recorrido de funciones reales y su representación gráfica.
RAA3	Aplicar elementos de la trigonometría plana para la resolución de problemas asociados a ángulos de elevación y depresión.
RAA4	Resolver ecuaciones trigonométricas mediante el uso de las propiedades e identidades trigonométricas.
RAA5	Analizar límites y continuidad de funciones reales a partir de sus representaciones gráficas.
RAA6	Calcular la derivada de funciones reales a través del uso de propiedades y de la regla de la cadena.
RAA7	Aplicar la regla de L'Hopital para el cálculo de límites de funciones reales.
RAA8	Usar la derivada para representar gráficamente una función real, indicando sus valores máximos y mínimos, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus concavidades y puntos de inflexión.
RAA9	Resolver problemas aplicados a las ciencias de la ingeniería de razón de cambio y de optimización a través del uso de la derivada.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
1 Inecuaciones y Funciones.	Tema: Inecuaciones y Funciones. Contenidos: - Inecuaciones lineales y no lineales. - Dominio y Recorrido de funciones (lineales, cuadráticas, valor absoluto, por ramas, irracionales, racionales) - Representación gráfica de funciones. - Función compuesta. - Relación Inversa. Actividades: - Encuentran intervalo solución al resolver una inecuación lineal y no lineal. - Plantean y resuelven problemas en contexto donde se ocupen las inecuaciones lineales y no lineales. - Identifican el dominio y recorrido de una función dada desde un problema en contexto. - Representan gráficamente funciones (lineales, cuadráticas, valor absoluto, por ramas, irracionales, racionales). - Analizan información desde un gráfico de una función real. - Encuentran la relación inversa de una función - Determinan la compuesta de dos funciones reales. - Usando la función compuesta dan respuesta a un problema en contexto Actitudes - Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. - Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. - Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. - Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase.
2 Trigonometría y Límites de Funciones.	Tema: Trigonometría y Límites de Funciones. Contenidos Trigonometría Funciones Trigonométricas: ejemplos de sistemas de medición de ángulos (sistema sexagesimal y circular). - Razones Trigonométricas en el triángulo rectángulo. - Identidades básicas. (pitagóricas, ángulo doble.) - Resolución de ecuaciones trigonométricas (apoyar con calculadoras). - Teorema del seno y coseno. - Ángulos de elevación y depresión. Límite y continuidad de una función: - Idea gráfica e intuitiva de los límites. - Cálculo de límites: factorización, racionalización. - Límites Laterales. - Continuidad de una función. Actividades. - Usan las identidades trigonométricas para simplificar expresiones. - Usan los ángulos de elevación y depresión para resolver problemas de planteo. - Aplican el teorema del seno y coseno en la resolución de problemas de planteo. - Calculan límites de funciones reales. - Analizan la continuidad de funciones reales usando su gráfica Actitudes - Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. - Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. - Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. - Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase.

3 La Derivada.	La Derivada. Contenidos Derivada de una función: - Definición de derivada. - La derivada como razón de cambio. - Interpretación geométrica. - Teoremas sobre derivación de funciones. - Reglas de derivación. Álgebra de funciones. - Derivadas en regla de la cadena. - Derivadas de orden superior. - Derivada Implícita. - Máximos y mínimos. - Regla de L'Hôpital. - Modelación de problemas del área de las ciencias de la Ingeniería. Actividades - Calculan la derivada de funciones reales. - Aplican propiedades de la derivada en la resolución de problemas en contexto. - Calculan la ecuación de una recta tangente y normal usando la derivada. - Trazan curvas usando la derivada e identificando claramente sus crecimientos y concavidades. - Calculan límites de funciones usando la regla de L'Hôpital. - Usan derivadas de orden superior para demostrar factibilidad de soluciones de una ecuación diferencial. Actitudes - Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. - Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. - Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. - Asisten regularmente a clases y llegan puntualmente a la clase.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Inecuaciones y Funciones.	Tema: Inecuaciones y Funciones. Contenidos. - Inecuaciones lineales y no lineales - Domino y Recorrido de funciones. - Representación gráfica de funciones. - Función compuesta. - Relación inversa. Actividades - Mediante las actividades de estudio personal el alumno repasa y profundiza los contenidos del curso. - El alumno dispondrá de un aula virtual donde encontrará recursos y actividades complementarias para el trabajo personal en la asignatura. - Asimismo, el trabajo personal considera instancias de acompañamiento a través de las cuales el estudiante podrá plantear sus dudas y dificultades al profesor para que le oriente. - A través de esta propuesta se busca mejorar la participación activa del estudiante en su propio aprendizaje. - Desarrollo de tareas y ejercicios propuestos. - Revisión de bibliografía básica y complementaria declarada en el programa de la asignatura. - Desarrollo de guías de ejercicios, estándares de evaluación y pruebas de años anteriores publicadas en el aula virtual. Actitudes - Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. - Reconocen la importancia de estudiar y repasar las materias abordadas por el profesor y ayudante en la clase. - Fijan plan de trabajo no presencial comenzando con la revisión de los contenidos y ejercicios abordados en la clase de cátedra y ejercicios.

2 Trigonometría y Límites de Funciones.	Tema: Trigonometría y Límites de Funciones. Contenidos: Trigonometría Funciones Trigonométricas: ejemplos de sistemas de medición de ángulos (sistema sexagesimal y circular). • Razones Trigonométricas en el triángulo rectángulo. • Identidades básicas. (pitagóricas, ángulo doble.) • Resolución de ecuaciones trigonométricas (apoyar con calculadoras). • Teorema del seno y coseno. • Ángulos de elevación y depresión. Límite y continuidad de una función: • Idea gráfica e intuitiva de los límites. • Cálculo de límites: factorización, racionalización. • Límites Laterales. • Continuidad de una función. Actividades • Mediante las actividades de estudio personal el alumno repasa y profundiza los contenidos del curso. • El alumno dispondrá de un aula virtual donde encontrará recursos y actividades complementarias para el trabajo personal en la asignatura. • Asimismo, el trabajo personal considera instancias de acompañamiento a través de las cuales el estudiante podrá plantear sus dudas y dificultades al profesor para que le oriente. • A través de esta propuesta se busca mejorar la participación activa del estudiante en su propio aprendizaje. • Desarrollo de tareas y ejercicios propuestos. • Revisión de bibliografía básica y complementaria declarada en el programa de la asignatura. • Desarrollo de guías de ejercicios, estándares de evaluación y pruebas de años anteriores publicadas en el aula virtual. Actitudes • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Reconocen la importancia de estudiar y repasar las materias abordadas por el profesor y ayudante en la clase. • Fijan plan de trabajo no presencial comenzando con la revisión de los contenidos y ejercicios abordados en la clase de cátedra y ejercicios.
3 La Derivada.	Tema: La Derivada. Contenidos Derivada de una función: • Definición de derivada. • La derivada como razón de cambio. • Interpretación geométrica. • Teoremas sobre derivación de funciones. • Reglas de derivación. Álgebra de funciones. • Derivadas en regla de la cadena. • Derivadas de orden superior. • Derivada Implícita. • Máximos y mínimos. • Regla de L'Hôpital. • Modelación de problemas del área de las ciencias de la Ingeniería. Actividades • Mediante las actividades de estudio personal el alumno repasa y profundiza los contenidos del curso. • El estudiante dispondrá de un aula virtual donde encontrará recursos y actividades complementarias para el trabajo personal en la asignatura. • Asimismo, el trabajo personal considera instancias de acompañamiento a través de las cuales el alumno podrá plantear sus dudas y dificultades al profesor para que le oriente. • A través de esta propuesta se busca mejorar la participación activa del estudiante en su propio aprendizaje. • Desarrollo de tareas y ejercicios propuestos. • Revisión de bibliografía básica y complementaria declarada en el programa de la asignatura. • Desarrollo de guías de ejercicios, estándares de evaluación y pruebas de años anteriores publicadas en el aula virtual. Actitudes • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Reconocen la importancia de estudiar y repasar las materias abordadas por el profesor y ayudante en la clase. • Fijan plan de trabajo no presencial comenzando con la revisión de los contenidos y ejercicios abordados en la clase de cátedra y ejercicios.
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema

1 Inecuaciones y Funciones.	Tema: Inecuaciones y Funciones. Contenidos. • Inecuaciones. • Dominio y Recorrido de funciones. • Representación gráfica de funciones. • Función compuesta. • Relación inversa. Actividades • Trabajan en grupo la Mini Guía 1 (Inecuaciones) • Trabajan en grupo la Mini Guía 2 (Funciones) • Usan formularios para trabajar las actividades de la clase. • Durante esta clase el ayudante orientará y resolverá dudas concretas de los estudiantes relativos a los contenidos, planteamiento y algoritmo de resolución de los problemas. • Asimismo, propondrá (cuando sea pertinente) abordar otros ejercicios o problemas complementarios. Actitudes • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. • Asisten regularmente a clases y llegan puntualmente a la clase. • Trabajan colaborativamente las actividades de la clase, entendiendo el cambio del rol del ayudante como mediador de los aprendizajes.
2 Trigonometría y Límites de Funciones.	Tema: Trigonometría y Límites de Funciones. Contenidos: Trigonometría. • Angulos de elevación y depresión • Teorema del Seno y Coseno • Ecuaciones trigonométricas. Límites de Funciones reales. • Límites de funciones (por factorización, por racionalización y usando su representación gráfica). • Continuidad de funciones. Actividades • Trabajan en grupo la Mini Guía 3 (Trigonometría Primera Parte). • Trabajan en grupo la Mini Guía 4 (Trigonometría Segunda Parte). • Trabajan en grupo la Mini Guía 5 (Límites de Funciones) • Usan formularios para trabajar las actividades de la clase. • Durante esta clase el ayudante orientará y resolverá dudas concretas de los estudiantes relativos a los contenidos, planteamiento y algoritmo de resolución de los problemas. • Asimismo, propondrá (cuando sea pertinente) abordar otros ejercicios o problemas complementarios. Actitudes • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. • Asisten regularmente a clases y llegan puntualmente a la clase. • Trabajan colaborativamente las actividades de la clase, entendiendo el cambio del rol del ayudante como mediador de los aprendizajes.
3 La Derivada.	Tema: La Derivada. Contenidos. • Cálculo de derivadas usando regla de la cadena • Aplicaciones de la derivada a problemas de Ingeniería. • Cálculo de límites usando la derivada. (regla de L'Hopital) • Análisis de curvas. Actividades • Trabajan en grupo la Mini Guía 6 (La Derivada, Primera Parte). • Trabajan en grupo la Mini Guía 7 (La Derivada, Segunda Parte). • Trabajan en grupo la Mini Guía 8 (La Derivada, Tercera Parte) • Usan formularios para trabajar las actividades de la clase. • Durante esta clase el ayudante orientará y resolverá dudas concretas de los estudiantes relativos a los contenidos, planteamiento y algoritmo de resolución de los problemas. • Asimismo, propondrá (cuando sea pertinente) abordar otros ejercicios o problemas complementarios. Actitudes • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. • Asisten regularmente a clases y llegan puntualmente a la clase. • Trabajan colaborativamente las actividades de la clase, entendiendo el cambio del rol del ayudante como mediador de los aprendizajes.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

Metodología tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por bibliografía de la asignatura.

Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

El método que prevalece en la asignatura es el método tradicional pues al ser una asignatura con énfasis teórico, gran parte de las clases se realizan mediante clases expositivas. No obstante, a pesar de su énfasis teórico, las clases expositivas se complementan con ejercicios y clases grupales.

En la práctica esto se traduce en:

El Módulo considera clases del tipo presencial interactivo, en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y/o material preimpreso.

Cada Unidad de aprendizaje está estructurada en tres secciones: En la primera y segunda sección, se revisan los contenidos disciplinarios involucrados. La tercera sección incluye la realización de una ayudantía o taller didáctico que amplía la reflexión y el análisis de los conocimientos propuestos en cada tema. Lo anterior se complementa con instancias virtuales, que contemplan actividades prácticas y teóricas basadas en la plataforma Web de Docencia disponible en la Universidad de Las Américas. A través de esta plataforma se entrega material de estudio, guías de ejercicios, y propuestas de instrumentos de evaluación relativos a cada unidad.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1,2	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
CATEDRA 2	RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9	2,3	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
CATEDRA DIAGNOSTICO	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9	1,2,3	Situación tipo prueba respuesta única.	Ítems de respuesta cerrada (escrita u online)
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9	1,2,3	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
EJERCICIO 1	RAA1, RAA2	1	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
EJERCICIO 2	RAA3, RAA4, RAA5	2	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
EJERCICIO 3	RAA6, RAA7, RAA8	3	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9	1,2,3	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura Cálculo Diferencial evalúa en forma sistemática los saberes declarados en el programa de asignatura los cuales conducen finalmente al logro de los Resultados de Aprendizaje que se pretende que los estudiantes logren al finalizar el curso. Las intervenciones evaluativas se reducen en:

Evaluación Formativa: Durante el desarrollo del curso, el docente orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas son: observación directa, análisis de problemas, interrogaciones didácticas, con una tendencia en una metodología que favorece el trabajo colaborativo.

Sumativa: La asignatura contempla dos cátedras, tres talleres y un examen. Para cada una de las cátedras y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía). Además los estudiantes pueden acceder a ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, que sirven de guía y ejercitación previa a rendir la evaluación respectiva. Con respecto a los talleres, es importante señalar que estos son instancias de trabajo colaborativo realizadas en clases de ayudantía y que dentro de sus objetivos está el acercar al estudiante al desarrollo de desafíos y problemas que debe enfrentar en las cátedras y el examen.

Sobre Cátedra recuperativa (solo cursos modalidad tradicional)

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Los cursos modalidad on line, disponen de un examen recuperativo que permite eliminar la calificación obtenida en el examen.

Consideraciones

La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente. La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso. Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras. Los ejercicios, examen, talleres, y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

Condiciones

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.

Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

Sobre Eximición de examen. (Solo para cursos modalidad tradicional)

Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir

Nota examen=(promedio de cátedras*0,50+promedio de talleres*0,20)/0,70

Los cursos on line no contemplan eximición.

Normativa complementaria de la evaluación

El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0); La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al director de área del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE. En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de área del IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Arya, Jagdish C - Lardner, Robin W	2009	Matematicas aplicadas a la administracion y la economia	MEXICO	PRENTICE HALL	35	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/39568
Arya, Jagdish C - Lardner, Robin W	2009	Matematicas aplicadas a la administracion y la economia	MEXICO	PEARSON EDUCACION	11	Existente en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/en/ereader/udlacl/39568?page=1
Arya, Jagdish C - Lardner, Robin W	2002	Matematicas aplicadas a la administracion y la economia	MEXICO	PEARSON EDUCACION	129	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/39568
Hoffmann, Laurence D. - Bradley, Gerald L	2001	Calculo para administracion, economia, ciencias biologicas y sociales	BOGOTA	MCGRAW - HILL INTERAMERICANA	202	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2085/Pages/BookDetail.aspx?b=360
Larson, Roland E - Hostetler, Robert P	1999	Calculo y geometria analitica	MEXICO	MCGRAW-HILL	146	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/reader.action?docID=3216967=1
Larson, Roland E - Hostetler, Robert P	1995	Calculo y geometria analitica	MADRID	MCGRAW-HILL	28	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/40188?page=1
Stewart, James - Sestier Bouclier, Andres	2001	Calculo de una variable	MEXICO	INTERNATIONAL THOMSON EDITORES	43	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/122273?page=1

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Edwards Jr., C. H		Calculo con geometria analitica		Mexico : Prentice-Hall Hispanoamericana, 1996	9688805963
Haeussler, Ernest F		Matematicas para administracion y economia		Mexico : Pearson Educacion, 2003	
Leithold, Loui		El calculo con geometria analitica		Mexico : Harla, 1992	9706130403
Spiegel, Murray R		Teoria y problemas de calculo superior		Mexico : McGraw-Hill Interamericana, 1991	970100065X
Stewart, James - Redlin, L	2001	Precalculo	MEXICO	INTERNATIONAL THOMSON	
Stewart, James - Redlin, L	2017	Precalculo	MEXICO	CENGAGE LEARNING	
Swokowski, Earl William - Cole, Jeffery A	2011	Algebra y trigonometria con geometria analitica	MEXICO	CENGAGE LEARNING	

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	7 de 8

Swokowski, Earl William - Cole, Jeffery A	2002	Algebra y trigonometria con geometria analitica	MEXICO	THOMSON LEARNING	
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS					
Descripción		Link		Validación	
Ejercicios de derivadas e integrales Editorial Santillana.		http://chopo.pntic.mec.es		22/12/2014	
Software libre para la enseñanza y aprendizaje de Matemática Geogebra.		http://www.geogebra.org/cms		22/12/2014	
Ejercicios de límites		http://www.vitutor.com/fun/3/a_7.html		22/12/2014	
Funciones lineal y cuadrática.		http://filemon.upct.es		22/12/2014	
10. ANEXOS					
La asignatura CALCULO I se encuentra en las mallas de las siguientes carreras:					
• INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL • PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA • INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA • INGENIERÍA DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL • PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES • CONSTRUCCIÓN CIVIL • INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA • INGENIERÍA EN SONIDO Y ACÚSTICA • INGENIERÍA EN MINAS • TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN OPERACIONES MINERAS • INGENIERÍA AMBIENTAL • INGENIERÍA EN BIOPROCESOS • INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE					

Notas al Pie:
